ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD: INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA: SOFTWARE

NOMBRES:

Alejandro Hidalgo – 6823
Jesús Tomalá - 7063

ASIGNATURA:
Aplicaciones informáticas II

TEMA:
Alcance del Proyecto

FECHA DE ENTREGA:
22/10/2024

Alcance del Proyecto

1. Definir las necesidades

Por qué es necesario llevar a cabo este proyecto:

El reconocimiento emocional es crucial para entender el estado del usuario durante las interacciones con sistemas automatizados, como asistentes virtuales o chatbots. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema integral que detecte emociones mediante expresiones faciales utilizando redes neuronales convolucionales (CNN), análisis de texto y voz mediante procesamiento de lenguaje natural (PLN), y que almacene los datos emocionales captados en tiempo real en relación con los servicios brindados por un chatbot.

Adicionalmente, el sistema realizará un análisis de los datos históricos de las emociones para identificar patrones y tendencias, proporcionando una herramienta valiosa para medir la satisfacción del usuario y optimizar la calidad de los servicios brindados.

Resultados esperados:

- Un sistema que reconozca emociones a partir de expresiones faciales, texto y voz, utilizando CNN y técnicas de PLN.
- Integración de un chatbot API, que registre y almacene en tiempo real las emociones captadas según el servicio que brindó.
- Módulo o interfaz adicional para análisis de datos que genere estadísticas y visualizaciones de los datos históricos emocionales para detectar patrones y tendencias.
- Informes sobre las emociones captadas en tiempo real y análisis predictivos basados en los datos históricos.

Condiciones de desarrollo:

- El proyecto debe desarrollarse bajo las siguientes condiciones:

- Utilizar bases de datos públicas de emociones faciales y textuales, como FER2013 (rostro) y TextEmotion (texto), así como CREMA-D (voz) para el entrenamiento del sistema.
- Garantizar el procesamiento en tiempo real y la capacidad de generar informes con estadísticas emocionales basadas en los datos históricos captados.
- Cumplir con los plazos de desarrollo, considerando entregas parciales que incluyan la integración del sistema de análisis en tiempo real y del módulo de análisis de datos.

2. Proyectar los objetivos

El proyecto a desarrollar debe estar soportado sobre una base concebida de manera estratégica e inteligente. En este sentido, proyectar objetivos para el proyecto que puedan constituir el punto de partida para definir el alcance, debe seguir la lógica S.M.A.R.T. (specific, measurable, attainable, relevant, time-based).

Objetivos S.M.A.R.T.:

- Specific: Desarrollar un sistema integral de reconocimiento emocional que combine redes neuronales convolucionales (CNN) para el análisis de expresiones faciales, procesamiento de lenguaje natural (PLN) para el análisis de emociones a partir de texto y voz, y un módulo de análisis de datos históricos sobre emociones para medir y predecir la satisfacción del usuario.
- Measurable: El sistema será medido en términos de precisión en la detección emocional (rostro, texto y voz) y la capacidad para generar estadísticas y visualizaciones a partir de los datos históricos.
- Attainable: Utilizar tecnologías existentes como TensorFlow, Keras para CNN, y modelos de PLN como BERT o GPT para el análisis de emociones en texto y voz. El análisis de datos se realizará con herramientas como Pandas y Matplotlib.
- Relevant: La capacidad de analizar y predecir emociones a partir de datos históricos permitirá mejorar los servicios brindados por el chatbot, optimizando la experiencia del usuario.

- Time-based: El proyecto será completado en un plazo de 6 meses, con la integración del reconocimiento emocional y el análisis de datos en los últimos 2 meses.

3. Describir las actividades

A partir de una serie de requerimientos, proyectar cuáles son las acciones a completar para cumplir con el desarrollo del sistema. Las actividades incluyen:

Actividades clave:

Desarrollo del sistema de reconocimiento emocional en tiempo real:

- Implementar el análisis de expresiones faciales utilizando CNN.
- Implementar el procesamiento de lenguaje natural para la detección emocional en texto y voz.

Integración del chatbot API:

- Crear un chatbot API que interactúe con los usuarios y almacene las emociones captadas en tiempo real según el servicio brindado.

Desarrollo del módulo de análisis de datos históricos:

- Implementar un sistema de análisis de datos que procese las emociones captadas a lo largo del tiempo, generando informes y visualizaciones.

Pruebas y optimización del sistema:

- Ejecutar pruebas para garantizar la precisión del reconocimiento emocional y del análisis de datos.

4. Analizar las capacidades

La realización de este proyecto requerirá:

- Capacidades en inteligencia artificial y machine learning: Conocimiento en el desarrollo y entrenamiento de redes neuronales convolucionales (CNN) y modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN).
- Desarrollo web y APIs: Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web que soporten procesamiento en tiempo real, integración de APIs de chatbots y almacenamiento de datos.
- Análisis de datos: Familiaridad con herramientas de análisis de datos como Pandas, NumPy y visualización con Matplotlib o Power BI para generar reportes a partir de los datos históricos.

5. Entender las limitaciones

- El sistema deberá manejar grandes volúmenes de datos históricos y capturas en tiempo real, lo que requerirá infraestructura escalable.
- La precisión del sistema puede variar según la calidad del audio, texto y video proporcionado por los usuarios.
- El desarrollo del módulo de análisis de datos y la integración en tiempo real puede consumir tiempo adicional, por lo que es necesario gestionar bien los recursos y plazos.